

Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Πληροφορικής  
Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ  
2026-27

# Εισαγωγή στους Υπολογιστές

(αρχές λειτουργίας και τεχνολογία)

<http://mixstef.github.io/courses/csintro/>

Μ.Στεφανιδάκης



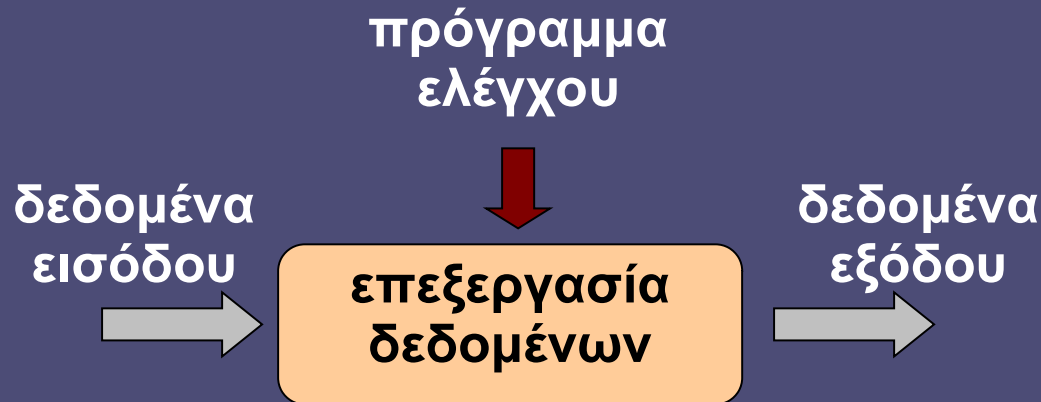
# Σχετικά με το μάθημα

- Ενότητες μαθήματος
  - Αρχές λειτουργίας υπολογιστών
    - Υλικό (hardware)
  - Χειρισμός δεδομένων
    - Λογισμικό (software)
  - Αλγόριθμοι (εισαγωγικά)
    - και Δομές Δεδομένων

# Σχετικά με το μάθημα

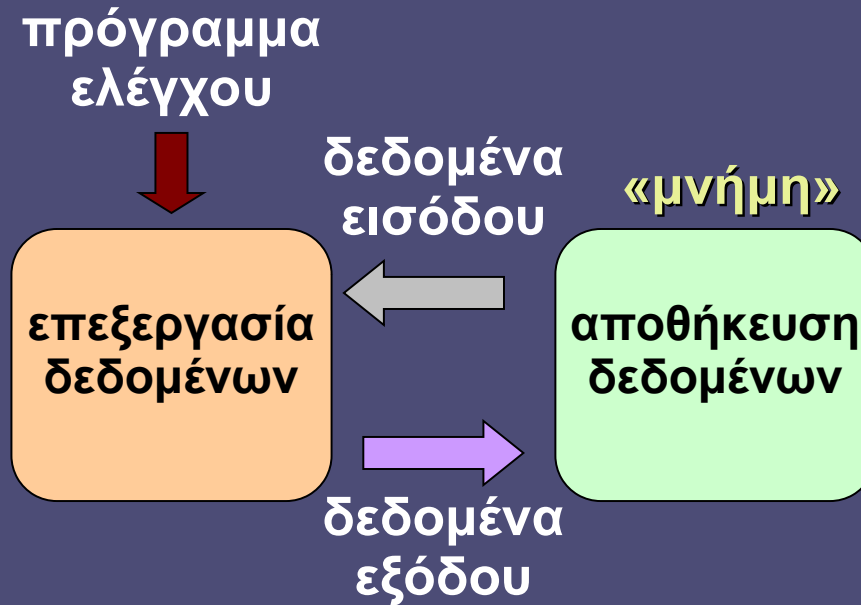
- Βαθμολόγηση
  - Με γραπτές εξετάσεις
- Βιβλία για το μάθημα
  - Behrouz A. Forouzan, “Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών”, ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, 2024.
  - Καλαφατούδης, Δροσίτης, Κοίλιας, "Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας", 1η έκδοση, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, 2011.

# Ο «Υπολογιστής»



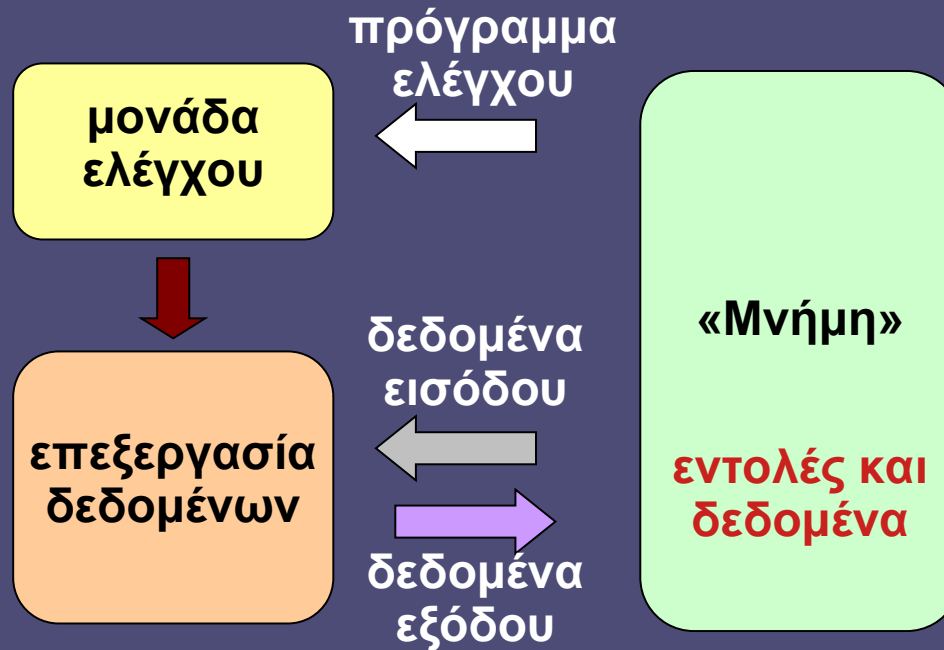
- Ο «Υπολογιστής» είναι ένα σύστημα επεξεργασίας που μετασχηματίζει δεδομένα εισόδου σε δεδομένα εξόδου, βάσει ενός προγράμματος ελέγχου
  - Τυπικός ορισμός – καλύπτει όμως όλες τις περιπτώσεις χρήσης
    - είτε είμαστε στο fb, ρωτάμε το AI, ασχολούμαστε με το gaming, οδηγούμε... (κ.ο.κ.)

# Η «μνήμη»



- Τα δεδομένα εισόδου και εξόδου αποθηκεύονται στη «μνήμη»
  - Και χρησιμοποιούνται στις επόμενες φάσεις επεξεργασίας
- Στην πραγματικότητα η «μνήμη» είναι μια ιεραρχία υποσυστημάτων
  - Κρυφές μνήμες, κύρια μνήμη

# Το μοντέλο “von Neumann”



- «Υπολογιστής αποθηκευμένου προγράμματος»
  - Το πρόγραμμα ελέγχου (εντολές) αποθηκεύεται μαζί με τα δεδομένα στη μνήμη
    - Το πρόγραμμα ελέγχου είναι επίσης δεδομένα

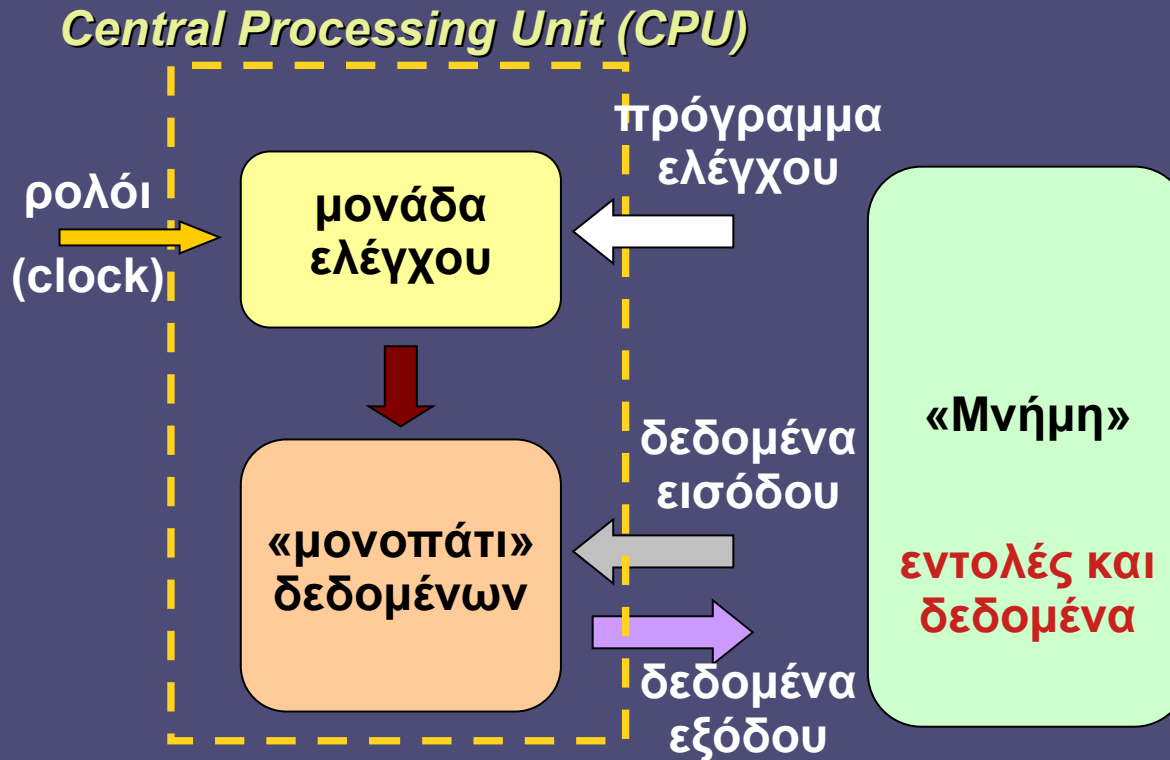
# Το πρόγραμμα ελέγχου (εντολές)

- Είναι ένα σύνολο «οδηγιών»
  - Περιγράφει την επεξεργασία που θα γίνει πάνω στα δεδομένα εισόδου
- Κάθε «οδηγία» ονομάζεται εντολή μηχανής
  - Εκτελεί μια μικρή, αυτοτελή λειτουργία
  - Το πρόγραμμα (ελέγχου) αποτελείται από πάρα πολλές εντολές μηχανής
- Η εντολή μηχανής διαφέρει από τις εντολές υψηλού επιπέδου των γλωσσών προγραμματισμού
  - Κάθε εντολή της γλώσσας προγραμματισμού μεταφράζεται (μεταγλωττίζεται) σε πολλές εντολές μηχανής

# Εντολή Μηχανής (Machine Instruction)

- Μικρή λειτουργία χειρισμού δεδομένων
  - Μεταφορά δεδομένων: μονάδα επεξεργασίας  $\Leftrightarrow$  μνήμη
  - Αριθμητική πράξη: μεταξύ δύο αριθμητικών ποσοτήτων
  - Έλεγχος: αν ένας αριθμός είναι μηδέν κ.ο.κ
- Οι εντολές μηχανής εκτελούνται σειριακά
  - Η μια μετά την άλλη – από την επόμενη θέση μνήμης
- Εξαίρεση: εντολές διακλάδωσης
  - Εάν μια συνθήκη είναι αληθής, τότε γίνεται μεταφορά της εκτέλεσης σε διαφορετικό σημείο του προγράμματος (όχι στην επόμενη θέση μνήμης)
    - Εντολές **branch** (ή **jump**)
    - Θα μπορούσε να υλοποιηθεί ένα χρήσιμο πρόγραμμα εάν δεν υπήρχαν εντολές διακλάδωσης;

# Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ)



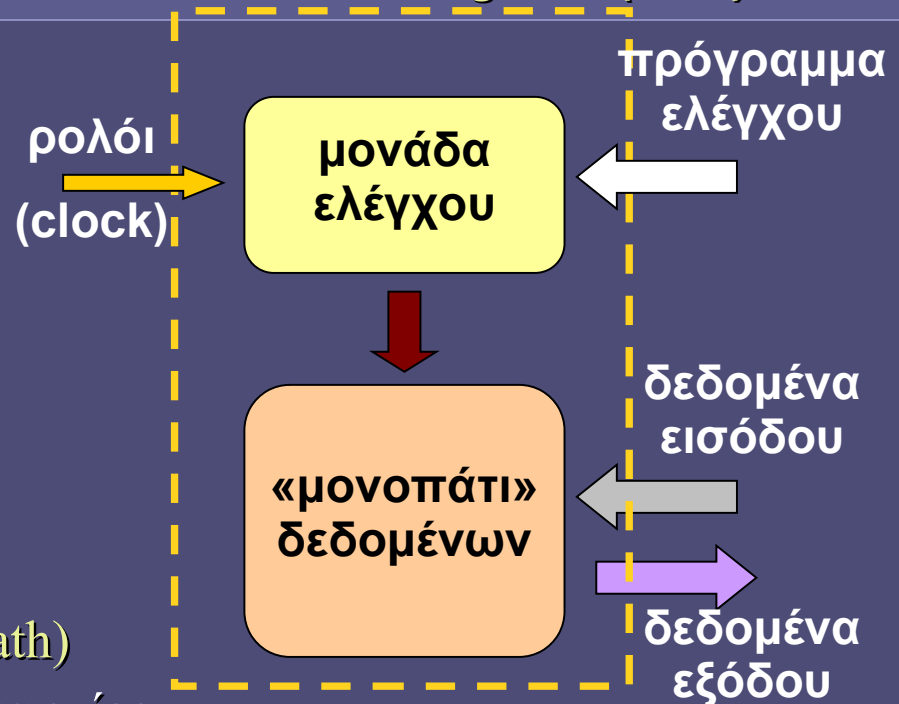
- Εκτέλεση εντολών μηχανής (προγράμματος ελέγχου)
  - Εντολές και δεδομένα είναι αποθηκευμένα στη μνήμη
- Ο όρος ΚΜΕ είναι σήμερα παρωχημένος
  - Κάθε μοντέρνος επεξεργαστής διαθέτει πολλές μονάδες επεξεργασίας

# Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ)

*Central Processing Unit (CPU)*

;

Τι σημαίνει όταν λέμε ότι ένας επεξεργαστής είναι 32-bit ή 64-bit; Πώς σχετίζεται με το διπλανό σχήμα;

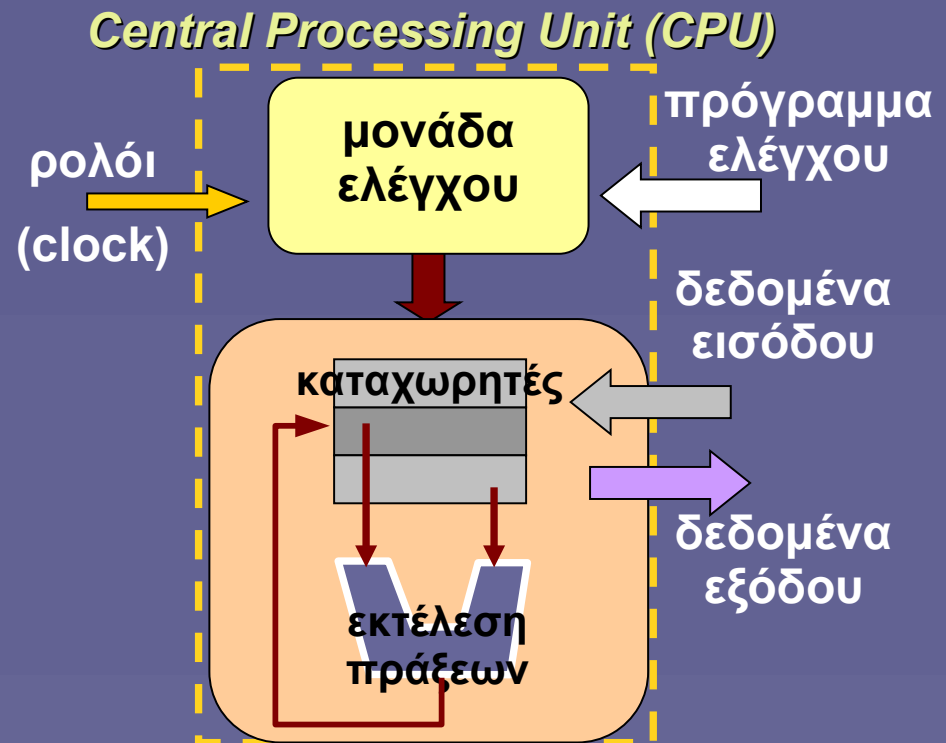


- **«Μονοπάτι» δεδομένων (datapath)**
  - Εκτελεί πράξεις/άλλες λειτουργίες
- **Μονάδα ελέγχου (control unit)**
  - Διευθύνει την εκτέλεση κάθε εντολής μηχανής
- **(Συγ)χρονισμός μέσω ενός σήματος ρολογιού (clock)**
  - Καθορίζει την έναρξη της επόμενης λειτουργίας

# Το μονοπάτι δεδομένων (datapath)

## Καταχωρητές (registers)

- Θέσεις προσωρινής αποθήκευσης μέσα στην ΚΜΕ, γρήγορης προσπέλασης αλλά σε περιορισμένο αριθμό
- Οι καταχωρητές παρέχουν τα **δεδομένα εισόδου** κατά την εκτέλεση των πράξεων
- Στους καταχωρητές αποθηκεύονται επίσης τα **αποτελέσματα των πράξεων**
- Οι καταχωρητές μπορούν να περιέχουν **διευθύνσεις** στη μνήμη

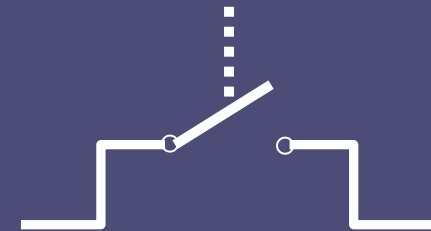


# Σε ποια μορφή βρίσκονται τα δεδομένα;

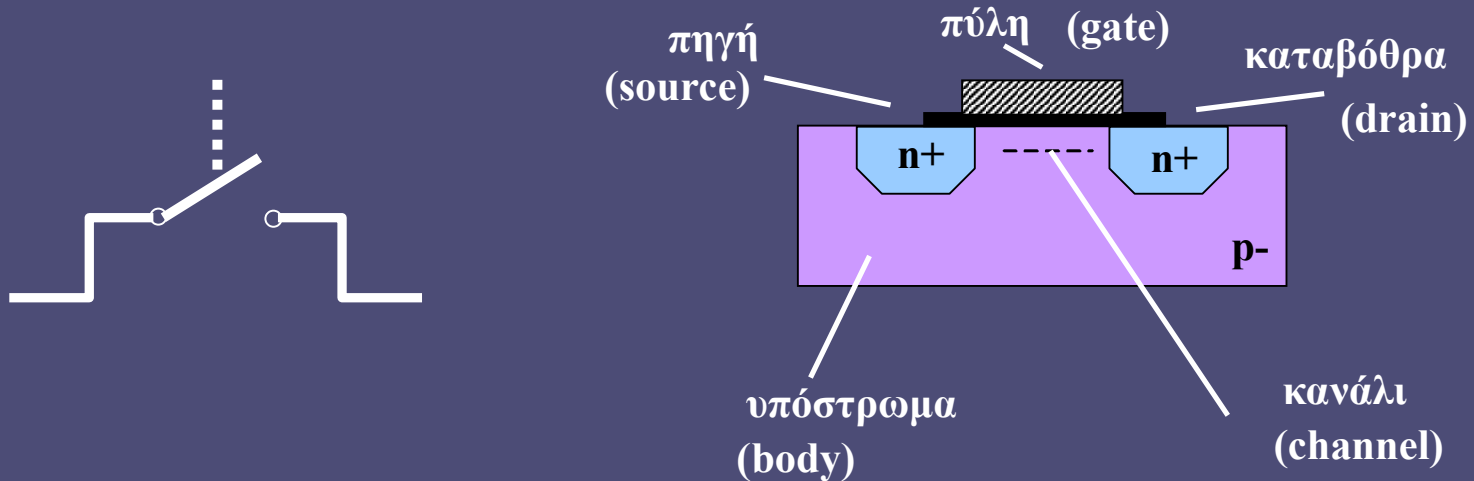
- Στη μνήμη και στους καταχωρητές
- Στις μονάδες εκτέλεσης πράξεων
- Απάντηση: σε **δυαδική** μορφή
  - **Ακολουθίες από 0 και 1**
    - ή αλλιώς ON/OFF, Αληθές/Ψευδές...
- Ισχύει για κάθε είδους δεδομένα
  - Ακόμα και για μη αριθμητικά δεδομένα: κείμενο, εικόνα, ήχο...
  - Και για τις εντολές του υπολογιστή επίσης
- **Γιατί όμως σε δυαδική μορφή;**

# Η τρέχουσα τεχνολογία των υπολογιστών

- Ηλεκτρονική
  - Τα στοιχεία που συγκροτούν τους υπολογιστές λειτουργούν με στάθμες τάσης ή φορά ρεύματος
- Ψηφιακή
  - Οι επιτρεπόμενες τιμές ανήκουν σε διακριτές στάθμες
- Δυαδική
  - Δύο στάθμες, ON ή OFF, '0' ή '1'
  - Τα στοιχεία που συγκροτούν τους υπολογιστές υλοποιούν διακοπτικές λειτουργίες
    - «κλειστός διακόπτης»: περνάει ρεύμα
    - «ανοικτός διακόπτης»: δεν περνάει ρεύμα



# Το τρανζίστορ MOSFET

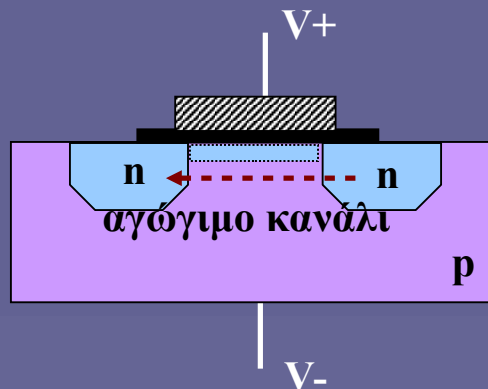
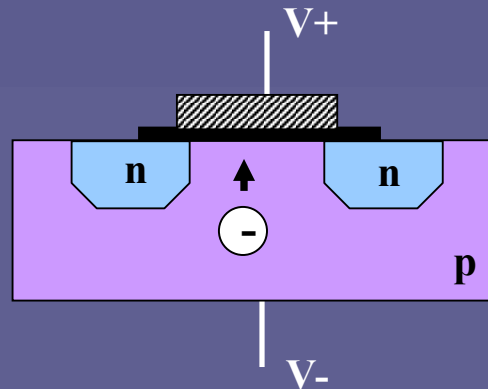


- Ο **μικροσκοπικός** διακόπτης των σύγχρονων κυκλωμάτων κατασκευασμένος από **ημιαγωγικά** υλικά
  - Η θεωρία λειτουργίας του είναι γνωστή από το 1925 αλλά τα πρώτα λειτουργικά κυκλώματα κατασκευάστηκαν τη δεκαετία του 60

# Ημιαγωγοί

- Ημιαγωγοί
  - Στοιχεία με κρυσταλλική δομή (πυρίτιο, γερμάνιο...)
    - Ηλεκτρική συμπεριφορά μεταξύ αγωγών και μονωτών
    - Σε θερμοκρασία δωματίου και καθαρή μορφή: όχι καλοί αγωγοί του ηλεκτρισμού
  - Προσμίξεις με «ακάθαρτα» υλικά (impurities)
    - “Doping”
    - Προσθήκη ελεύθερων ηλεκτρονίων (donors)
      - n-type
    - Προσθήκη «οπών» (acceptors)
      - απουσία ηλεκτρονίων
      - p-type
    - Τα χαρακτηριστικά αγωγιμότητας του ημιαγωγού αλλάζουν

# Λειτουργία του τρανζίστορ MOSFET



**i**

Τα τρανζίστορ σήμερα είναι διαφορετικά (με πτερύγια – fins ή με την πύλη γύρω από το αγωγιμο κανάλι) για να λειτουργούν σωστά σε πολύ μικρές διαστάσεις

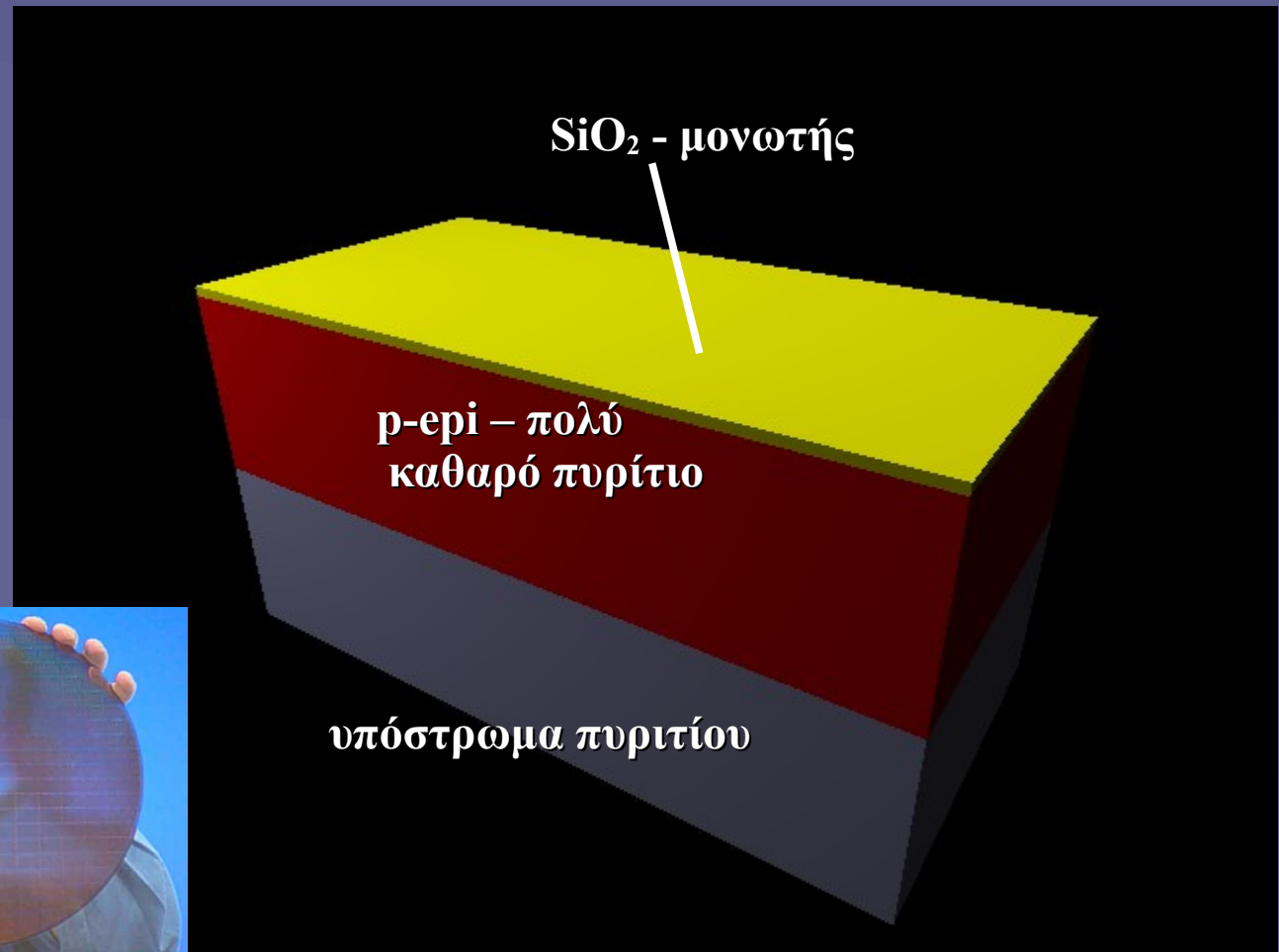
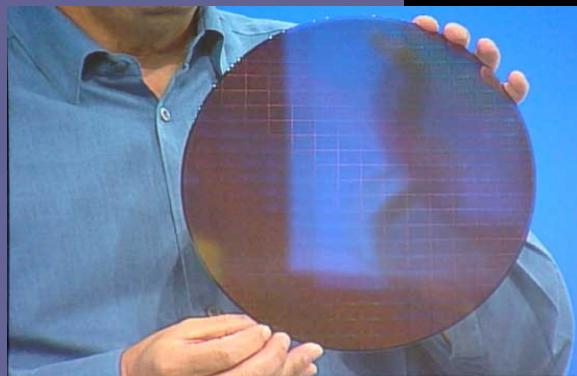
# Η συρρίκνωση του τρανζίστορ

- Ένας σύγχρονος επεξεργαστής μπορεί να περιέχει **200 δις τρανζίστορ** σε μία επιφάνεια  $280\text{-}400\text{mm}^2$  (συχνά σε πολλαπλά μέρη και επίπεδα)
  - Τρανζίστορ για εκτέλεση πράξεων και αποθήκευση δεδομένων
    - Σύγκριση: ο 1<sup>ος</sup> επεξεργαστής σε ένα chip (Intel 4004, 1971) είχε 2.300 τρανζίστορ σε  $12\text{mm}^2$
- Πλεονεκτήματα συρρίκνωσης τρανζίστορ
  - Ταχύτερη λειτουργία (πιο γρήγοροι χρόνοι ON-OFF)
  - Μικρότερη κατανάλωση ενέργειας για τον ίδιο αριθμό τρανζίστορ
  - Μεγαλύτερη ολοκλήρωση – Μείωση κόστους παραγωγής και αύξηση λειτουργικότητας
- Τρέχουσα εμπορική τεχνολογία (μαζική παραγωγή):
  - Περίπου **200-300εκ. τρανζίστορ/mm<sup>2</sup>**

# Κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων

- Γραμμές παραγωγής
  - Φωτολιθογραφία με μάσκες
    - Επικάλυψη με ειδικό φωτοανθεκτικό υλικό (photoresist)
    - Έκθεση σε υπεριώδες φως (με το ανάλογο μήκος κύματος) μέσω μιας μάσκας που επιλέγει τις περιοχές επεξεργασίας
    - Απομάκρυνση photoresist από επιλεγμένες περιοχές, αφήνοντας εκτεθειμένα τα μέρη προς επεξεργασία
  - Διεργασία στα εκτεθειμένα μέρη
    - Οξείδωση, απόξεση, απόθεση μετάλλου, εμφύτευση ιόντων...
    - Ταυτόχρονα σε δισεκατομμύρια τρανζίστορ
  - Επανάληψη από το βήμα της μάσκας
    - Τα βήματα κατασκευής είναι 40 ή περισσότερα
- Λόγω της απαιτούμενης ακρίβειας, μια γραμμή παραγωγής κοστίζει δισ. \$

# Παράδειγμα: Η αρχική επιφάνεια



# Εφαρμογή photoresist και μάσκας

εκτεθειμένο τμήμα

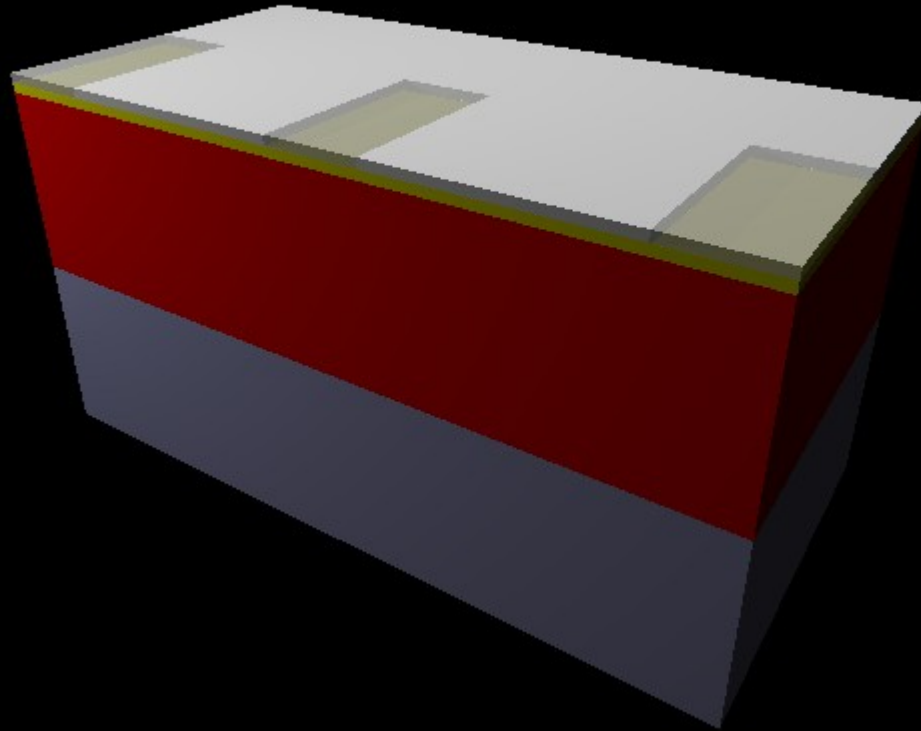
μάσκα φωτολιθογραφίας

Η μάσκα της φωτολιθογραφίας είναι διαφορετική ανά βήμα επεξεργασίας (ανάλογα με το επιθυμητό σχήμα).

επικάλυψη με photoresist

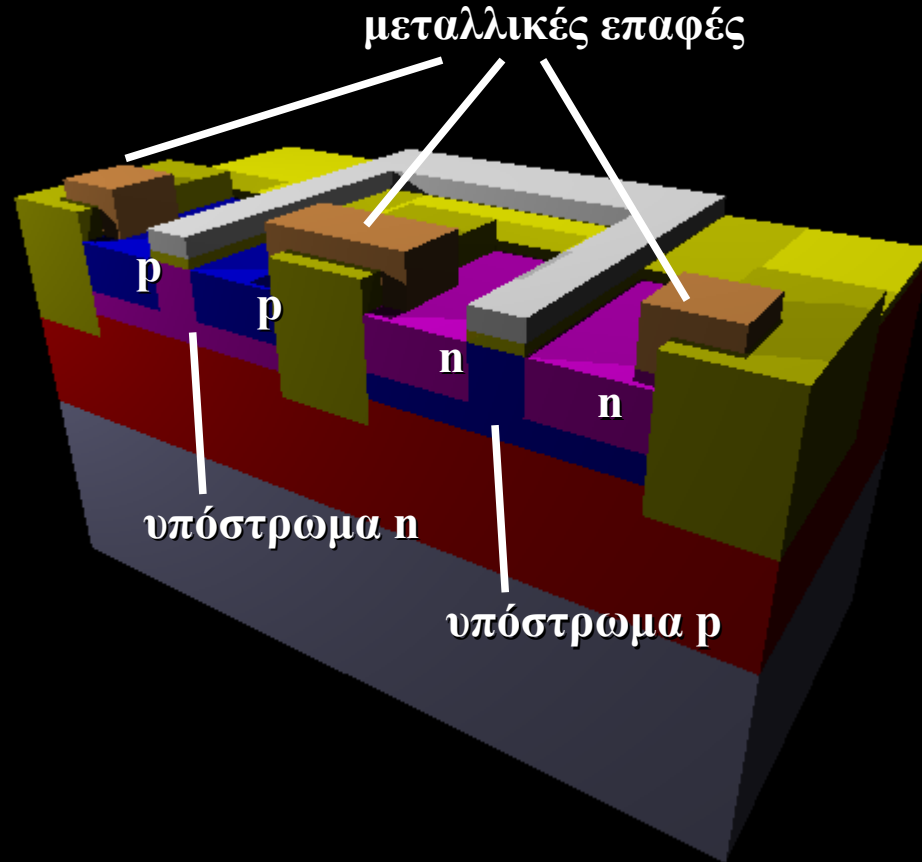
# Εφαρμογή υπεριώδους ακτινοβολίας

Στα μέρη που μένουν εκτεθειμένα, μετά την υπεριώδη ακτινοβολία το photoresist γίνεται εύπλαστο. Στη συνέχεια αφαιρείται με χημικό τρόπο, αφήνοντας εκτεθειμένα μέρη για το επόμενο βήμα κατεργασίας: οξείδωση, απόξεση, απόθεση μετάλλου, εμφύτευση ιόντων κ.ο.κ



# Σχηματισμός κυκλώματος σε επίπεδα

Μετά από πολλά επαναληπτικά βήματα μάσκας – επεξεργασίας σχηματίζεται το τελικό ολοκληρωμένο κύκλωμα



# Διαδικασία παραγωγής

- Στην πραγματικότητα
  - Οι δημιουργούμενες επιφάνειες δεν είναι απόλυτα επίπεδες – ούτε έχουν κάθετες γωνίες
    - τα χαρακτηριστικά είναι πολύ πιο ακανόνιστα
  - Οι αναλογίες διαστάσεων είναι διαφορετικές
    - ειδικά μελετημένες για την επιθυμητή ροή ηλεκτρονίων
  - Τα επίπεδα μετάλλου είναι πολύ περισσότερα
    - καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος του ολοκληρωμένου κυκλώματος
  - Οι δομές που κατασκευάζονται είναι πολύπλοκότερες
    - Απαιτούν πολλαπλά στάδια επεξεργασίας